

Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Нефедова Наталия Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

3.1	График для первого случая	9
3.2	График для второго случая	10

Список таблиц

1 Цель работы

Построить графики модели боевых действий, а также ознакомиться с Scilab.

2 Задание

Вариант 58

Задача: Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 500 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 500 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial t} &= -0,12x(t) - 0,9y(t) + |\sin(t)| \\ \frac{\partial y}{\partial t} &= -0,3x(t) - 0,1y(t) + |\cos(t)|\end{aligned}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial t} &= -0,25x(t) - 0,96y(t) + \sin(2t) + 1 \\ \frac{\partial y}{\partial t} &= -0,25x(t)y(t) - 0,3y(t) + \cos(20t) + 1\end{aligned}$$

3 Выполнение лабораторной работы

1. Рассмотрим подробнее уравнения

1.1. Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,12x(t)$ и $-0,1y(t)$, члены $-0,9y(t)$ и $-0,3x(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=|\sin(t)|$, $Q(t)=|\cos(t)|$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

1.2. Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,25x(t)$ и $-0,3y(t)$, члены $-0,96y(t)$ и $-0,25x(t)y(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(2t)+1$, $Q(t)=\cos(20t)+1$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

1.3. Начальные условия для обоих случаев будут равно $x_0 = 100000$, $y_0 = 10000$

2. Построение графиков численности войск

2.1. Напишем первую программу для Scilab:

```
//начальные условия
x0 = 100000; //численность первой армии
y0 = 10000; //численность второй армии
t0 = 0; //начальный момент времени
a = 0.12; //константа, характеризующая степень влияния различных фактор
b = 0.9; //эффективность боевых действий армии y
c = 0.3; //эффективность боевых действий армии x
h = 0.1; //константа, характеризующая степень влияния различных фактор
```

```

tmax = 1; //предельный момент времени
dt = 0.05; //шаг изменения времени
t = [t0:dt:tmax];
function p = P(t) //возможность подхода подкрепления к армии x
p = |sin(t)|;
endfunction
function q = Q(t) //возможность подхода подкрепления к армии y
q = |cos(t)|;
endfunction
//Система дифференциальных уравнений
function dy = syst(t, y)
dy(1) = - a*y(1) - b*y(2) + P(t); //изменение численности первой армии
dy(2) = - c*y(1) - h*y(2) + Q(t); //изменение численности второй армии
endfunction
v0 = [x0;y0]; //Вектор начальных условий
//Решение системы
y = ode(v0,t0,t,syst);
//Построение графиков решений
scf(0);
plot2d(t,y(1,:),style=2); //График изменения численности армии x (синий)
xtitle('Модель боевых действий № 1','Шаг','Численность армии');
plot2d(t,y(2,:), style = 5); //График изменения численности армии y (красный)
xgrid();

```

В результате выполнения кода мы получаем следующий график (рис. 3.1).

График для первого случая
Рис. 3.1: График для первого случая

2.2. Напишем вторую программу для Scilab:

```
x0 = 100000;  
y0 = 10000;  
t0 = 0;  
a = 0.25;  
b = 0.96;  
c = 0.25;  
h = 0.3;  
tmax = 1;  
dt = 0.05;  
t = [t0:dt:tmax];  
function p = P(t)  
p = sin(2*t)+1;  
endfunction  
function q = Q(t)  
q = cos(20*t)+1;  
endfunction  
//Система дифференциальных уравнений  
function dy = syst(t, y)  
dy(1) = - a*y(1) - b*y(2) + P(t);  
dy(2) = - c*y(1)*y(2) - h*y(2) + Q(t);  
endfunction  
v0 = [x0;y0];  
y = ode(v0,t0,t,syst);  
scf(0);
```

```
plot2d(t,y(1,:),style=2);  
xtitle('Модель боевых действий № 2','Шаг','Численность армии и парт. о  
plot2d(t,y(2,:), style = 5);  
xgrid();
```

В результате выполнения кода мы получаем следующий график (рис. 3.2).

График для второго случая

Рис. 3.2: График для второго случая

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мы научились решать и строить графики модели боевых действий в среде Scilab.

Список литературы